

Algorithmique et Programmation 1

A. Boussidan, L. Exibard, P. Yvonnet

14 Septembre 2026

Organisation globale

Planning d'AP1

Chaque semaine :

- 1 séance de CM
- 1 séance de TD
- 2 séances de TP
 - ▶ 1 TP "découverte" /entraînement
 - ▶ 1 TP "exo+" : mini-projet, créativité, autonomie,...

Organisation globale

Planning d'AP1

Chaque semaine :

- 1 séance de CM
- 1 séance de TD
- 2 séances de TP
 - ▶ 1 TP "découverte" /entraînement
 - ▶ 1 TP "exo+" : mini-projet, créativité, autonomie,...

Beaucoup d'heures devant les machines : profitez-en !

Vos enseignants

Léo Exibard



Vos enseignants

Philippe Yvonnet

- Bureau 4B096
- philippe.yvonnet@univ-eiffel.fr
- Responsable de l'option Projet 1 et de Remédiation

Vos enseignants

Aaron Boussidan

- Bureau 4B162
- aaron.boussidan@univ-eiffel.fr
- Chauve

Evaluation

Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre
- CC2 la semaine du 04 janvier
- TP noté 1 la semaine du 02/10
- TP noté 2 la semaine du 14/12
- Une note de TP

Evaluation

Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre - **Coefficient 7**
- CC2 la semaine du 04 janvier - **Coefficient 9**
- TP noté 1 la semaine du 02/10
- TP noté 2 la semaine du 14/12
- Une note de TP

Evaluation

Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre - **Coefficient 7**
- CC2 la semaine du 04 janvier - **Coefficient 9**
- TP noté 1 la semaine du 02/10 - **Coefficient 1.5**
- TP noté 2 la semaine du 14/12 - **Coefficient 1.5**
- Une note de TP

Evaluation

Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre - **Coefficient 7**
- CC2 la semaine du 04 janvier - **Coefficient 9**
- TP noté 1 la semaine du 02/10 - **Coefficient 1.5**
- TP noté 2 la semaine du 14/12 - **Coefficient 1.5**
- Une note de TP - **Coefficient 1**

Bienvenue !

Objectifs de ce cours

- Découvrir l'informatique et la programmation
- Se (re-)familiariser avec un langage de programmation : Python
- Commencer à penser en **algorithmes** et pas juste en **programmes**

Bienvenue !

Objectifs de ce cours

- Découvrir l'informatique et la programmation
- Se (re-)familiariser avec un langage de programmation : Python
- Commencer à penser en **algorithmes** et pas juste en **programmes**

A la fin de cours, vous saurez ...

- Comprendre et écrire des programmes Python simple
- Ecrire un petit jeu vidéo jouable sur une grille (Projet 1 !)
- Aborder d'autres langages de programmation

Liens utiles

- Discord de la L1 : <https://discord.gg/FSYd7QtxfC>
- Page Elearning du cours (avec notes de cours !)
- Thonny : <https://thonny.org/>
- Python Tutor : <https://pythontutor.com/>

Algorithmique ? Programmation ?

Algorithmique

Concevoir une solution.

Quelle est l'**idée** pour résoudre ce problème ? Quelle **méthode** utiliser ?

Algorithmique ? Programmation ?

Algorithmique

Concevoir une solution.

Quelle est **l'idée** pour résoudre ce problème ? Quelle **méthode** utiliser ?

Algorithme = recette de cuisine

Programmation

Exécuter une solution.

On "explique" à une machine comment mettre en place la solution. Etape par étape, dans un certain **langage de programmation**.

Algorithmique ? Programmation ?

Algorithmique

Concevoir une solution.

Quelle est l'**idée** pour résoudre ce problème ? Quelle **méthode** utiliser ?

Algorithme = recette de cuisine

Programmation

Exécuter une solution.

On "explique" à une machine comment mettre en place la solution. Etape par étape, dans un certain **langage de programmation**.

Programme = cuisiner la recette



LES RÈGLES D'OR d'AP1



LES RÈGLES D'OR d'AP1

01 Etre un chef.

Penser à l'algorithme avant de programmer

À RETENIR

Soyez des chefs !

Pour résoudre un problème en informatique, on commence toujours par penser à **l'algorithme**.

Soyez des chefs !

Pour résoudre un problème en informatique, on commence toujours par penser à **l'algorithme**.

- Est-ce que ça ressemble à un problème déjà vu ?
- Quelles étapes pour arriver à la solution ?
- A quoi faut-il faire attention en particulier ?

Soyez des chefs !

Pour résoudre un problème en informatique, on commence toujours par penser à **l'algorithme**.

- Est-ce que ça ressemble à un problème déjà vu ?
- Quelles étapes pour arriver à la solution ?
- A quoi faut-il faire attention en particulier ?

C'est seulement après qu'on passe en cuisine !

"Let me cook"

Dans ce cours on cuisine en **Python**.



"Let me *cook* code"

Dans ce cours on *cuisine* code en **Python**.



"Let me `cook` code"

Dans ce cours on `cuisine` code en **Python**.
Pour démarrer, on va devoir mettre la main à la pâte.



"Let me cook code"

Dans ce cours on cuisine code en **Python**.

Pour démarrer, on va devoir mettre la main à la pâte.

Quand on sera des grands chefs, on aura des commis de cuisine.



"Let me *cook* code"

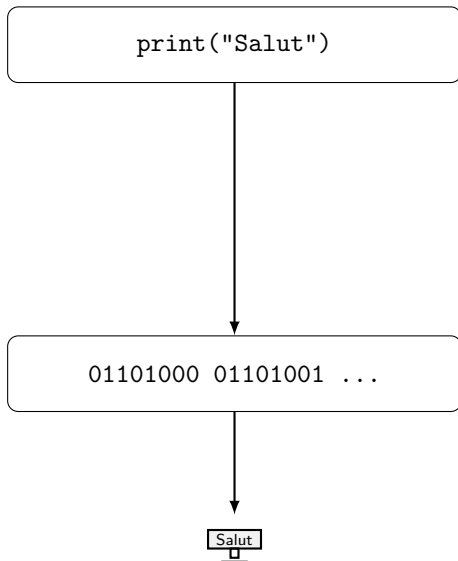
Dans ce cours on *cuisine* code en **Python**.

Pour démarrer, on va devoir mettre la main à la pâte.

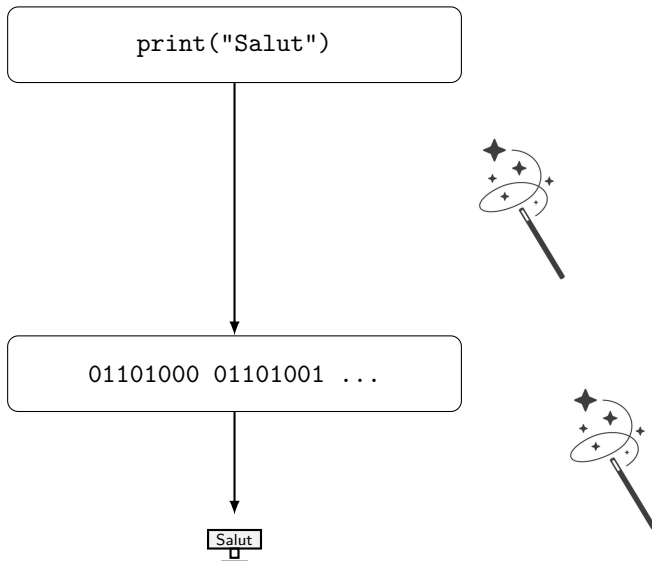
Quand on sera des grands chefs, on aura des commis de cuisine.



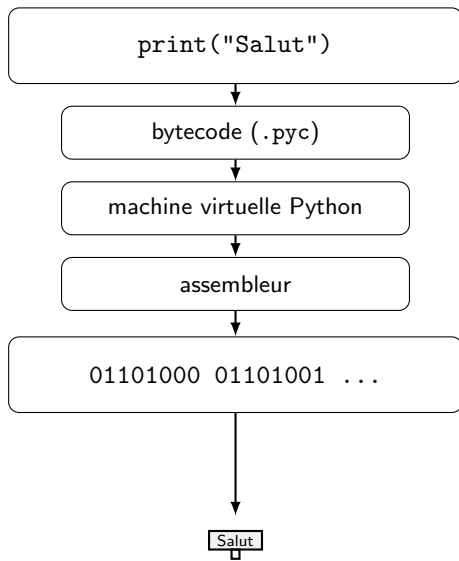
Un langage “haut niveau”



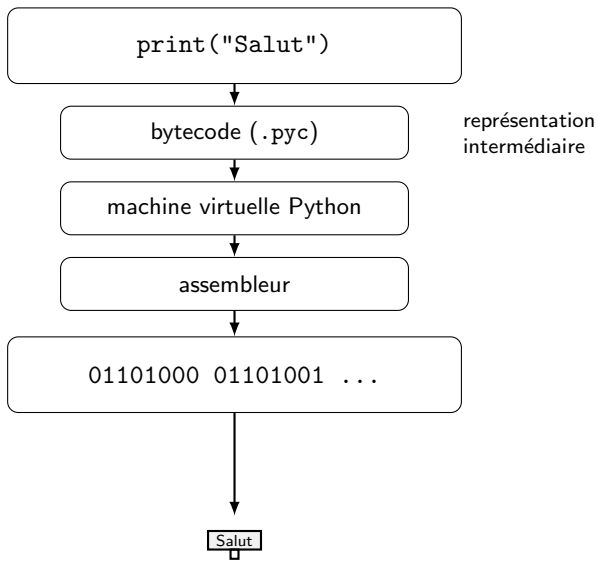
Un langage “haut niveau”



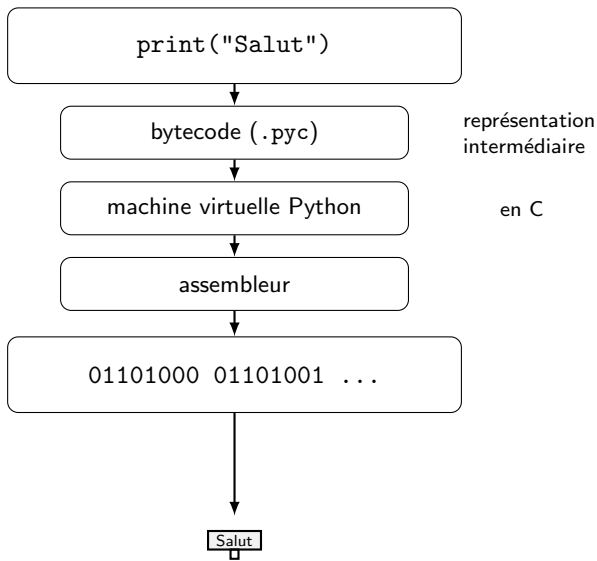
Un langage “haut niveau”



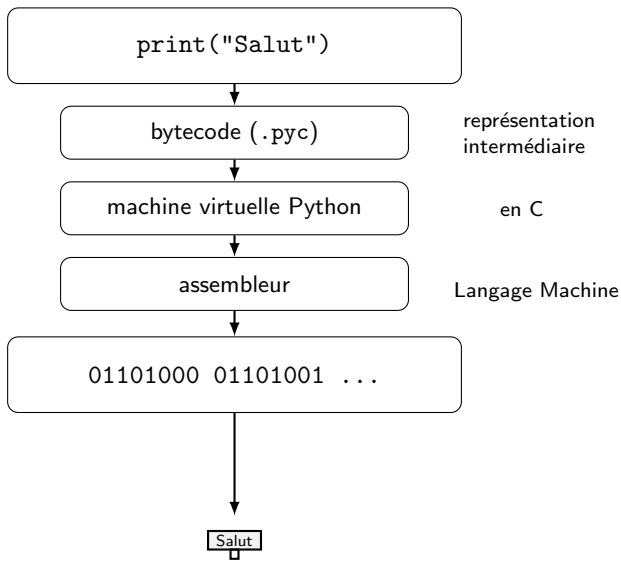
Un langage “haut niveau”



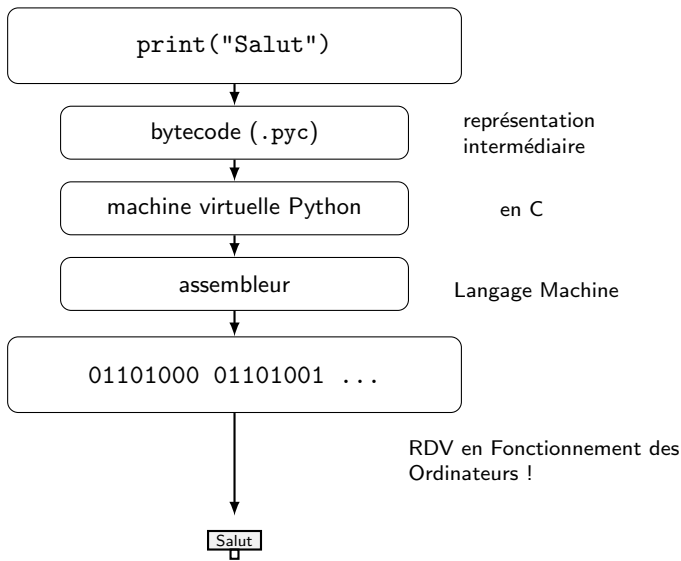
Un langage “haut niveau”



Un langage "haut niveau"



Un langage "haut niveau"



Python "calculatrice"

2 + 3

Python "calculatrice"

2 + 3

> 5

Python "calculatrice"

2 + 3

> 5

```
print("Bonjour !")
```

Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

```
2**458
```

Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

```
2**458
```

```
> 7442828536787014559225075792773166431781287533438
```

Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

```
2**458
```

```
> 7442828536787014559225075792773166431781287533438
```

Un premier programme

```
m = int(input("?"))
n = 0
l = []
while n < m:
    x = float(input("?"))
    if x < 0 or x > 20:
        print("!")
    else:
        l.append(x)
        n = n + 1

def f(a, b):
    s = 0
    for c in a:
        s = s + c
    r = s / b
    return r

r = f(l, m)

print(r)
```

Que fait ce programme ?

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))  
notes_entrees = 0  
listes_notes = []
```

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Un premier programme

Initialisation

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []

while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Saisie et vérification des notes

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

Calcul de la moyenne

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Affichage du résultat

Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ?

```
m = int(input("?"))
n = 0
l = []
while n < m:
    x = float(input("?"))
    if x < 0 or x > 20:
        print("!")
    else:
        l.append(x)
        n = n + 1

def f(a, b):
    s = 0
    for c in a:
        s = s + c
    r = s / b
    return r

r = f(l, m)

print(r)
```

Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ?

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Conditions : si... sinon

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Choisir selon une condition.

Conditions : si... sinon

```
if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:  
    print("Note invalide")  
else:  
    listes_notes.append(nouvelle_note)  
    notes_entrees = notes_entrees + 1
```

Choisir selon une condition.

Les boucles

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

Répéter des instructions.

Les boucles

```
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
for note in liste_notes:
    somme_notes = somme_notes + note
```

Répéter des instructions.

Les listes

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Regrouper des valeurs.

Les listes

```
listes_notes = []
```

```
listes_notes.append(nouvelle_note)
```

```
for note in liste_notes:
```

Regrouper des valeurs.

Les fonctions

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

Réutiliser un bloc de code.

Les fonctions

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):  
    somme_notes = 0  
    for note in liste_notes:  
        somme_notes = somme_notes + note  
    moyenne = somme_notes / nbre_notes  
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

Réutiliser un bloc de code.

Les variables

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Nommer une valeur.

Les variables

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))  
notes_entrees = 0  
listes_notes = []
```

```
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
```

```
    notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
    somme_notes = 0
```

```
        somme_notes = somme_notes + note  
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

Nommer une valeur.

Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.



Qu'est-ce qu'une variable ?

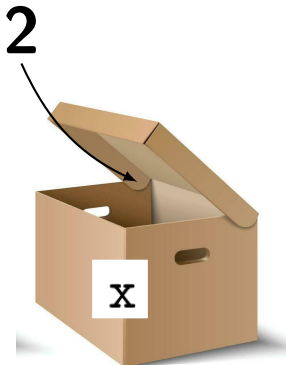
Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

$x = 2$



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

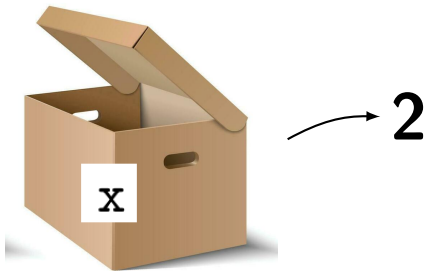
$$x = 2$$



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
print(x)
```

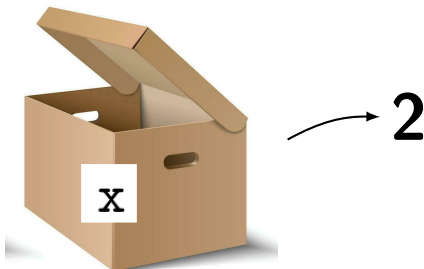


Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
print(x)
```

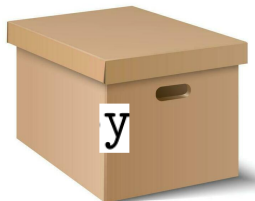
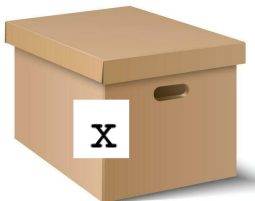
```
> 2
```



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

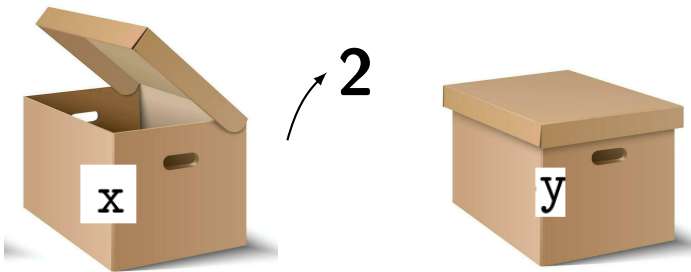
$$y = x + 1$$



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

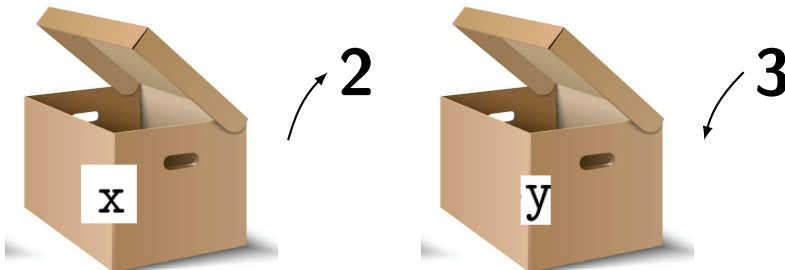
$$y = x + 1$$



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

$$y = x + 1$$



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

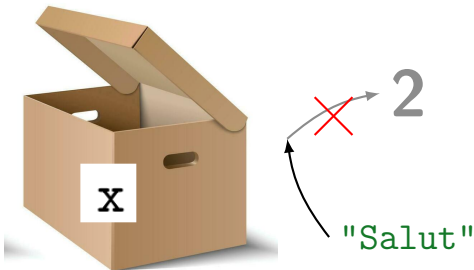
```
x = "Salut"
```



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

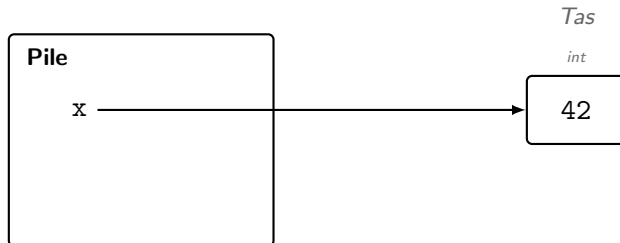
```
x = "Salut"
```



"Salut"

Modèle mémoire de Python

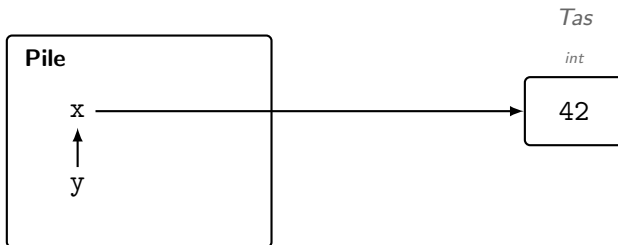
```
x = 42
```



Modèle mémoire de Python

```
x = 42
```

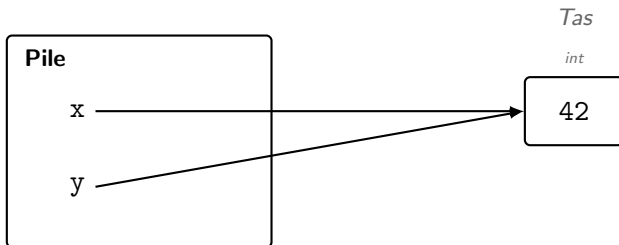
```
y = x
```



Modèle mémoire de Python

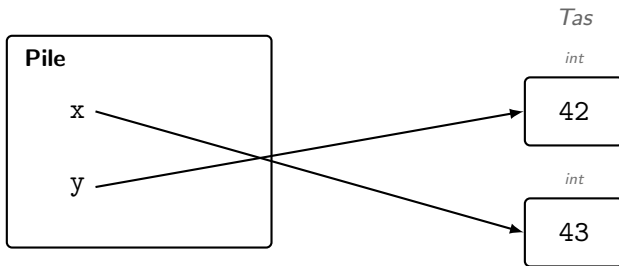
```
x = 42
```

```
y = x
```



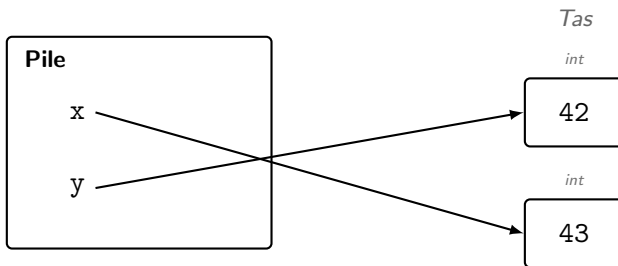
Modèle mémoire de Python

```
x = 42  
y = x  
x = x + 1
```



Modèle mémoire de Python

```
x = 42  
y = x  
x = x + 1
```



Réaffecter `x` ne change pas `y`.

Variables : définitions

Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.

Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.
- Le contenu de la variable est appelé la **valeur** de la variable.

Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.
- Le contenu de la variable est appelé la **valeur** de la variable.
- La syntaxe est :

`nom_variable = valeur`

Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.
- Le contenu de la variable est appelé la **valeur** de la variable.
- La syntaxe est :

nom_variable = valeur

↑

Affectation

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas _)

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas _)
- Pas d'espace ni de caractère spécial

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

-
- Choisir un nom **clair**

`t = 600`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

-
- Choisir un nom **clair**

`t = 600    taille = 600`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

-
- Choisir un nom **clair**

~~`t = 600`~~ ~~`taille = 600`~~ `lf = 600`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

-
- Choisir un nom **clair**

`t = 600   taille = 600   lf = 600   largeur_fenetre = 600`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas _)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

-
- Choisir un nom **clair**

`t = 600   taille = 600   lf = 600   largeur_fenetre = 600`

- Souvent en anglais... mais français ok pour ce cours

Que peut-on mettre dans une variable ?

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Que peut-on mettre dans une variable ?

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
```

```
nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
```

```
notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
somme_notes = 0
```

```
somme_notes = somme_notes + note
moyenne = somme_notes / nbre_notes
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

Un nombre de notes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

2

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

2

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

2

Si on a fini de saisir

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

"Entrez une note"

2

Si on a fini de saisir

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

"Entrez une note"

2

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

"Entrez une note"

2

Entiers : int

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

Nombres à virgule :

float

"Entrez une note"

2

Entiers : int

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

Nombres à virgule :

float

"Entrez une note"

2

Entiers : int

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Vrai/Faux : bool

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

Entiers : int

Une moyenne

Nombres à virgule :

float

"Salut"

"Entrez une note"

Texte : str

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Vrai/Faux : bool

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

Nombres à virgule :
float

"Entrez une note"

2

Texte : str

Entiers : int

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Vrai/Faux : bool

??

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

Entiers : int

Une moyenne

Nombres à virgule :
float

"Salut"

"Entrez une note"

Texte : str

Si on a fini de saisir

Vrai/Faux : bool

Rien du tout

NoneType

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

Entiers : int

Une moyenne

Nombres à virgule :
float

"Salut"

"Entrez une note"

Texte : str

Si on a fini de saisir

Vrai/Faux : bool

Rien du tout

NoneType

Plein de notes différentes

Liste : list

Quelques types de valeurs

<code>int</code>	<code>42</code>	Nombre entier
<code>float</code>	<code>3.14</code>	Nombre à virgule
<code>str</code>	<code>"bonjour"</code>	Chaine de caractère
<code>bool</code>	<code>True</code>	Booléen
<code>NoneType</code>	<code>None</code>	Type vide

Nombres entiers (int)

```
6
12345
-4           # un entier negatif
2 ** 1000    # un tres tres grand entier
0b101010    # ecriture binaire
0x2a        # ecriture hexadecimale
```

Nombres décimaux (float)

3.14

-1.5

12.

4.56e3

notation scientifique

```
4560.0
```

3 * .1

ne "tombe" pas touj

```
> 0.300000000000000004
```

Booléens (bool)

True

False

true

attention a la casse !

```
> NameError: name 'true' is not defined
```

Chaînes de caractères (str)

```
'bonjour'           # guillemets simples
"hello !"           # guillemets doubles
"""Un texte
sur plusieurs lignes""" # chaine longue
"King's Landing"     # une apostrophe a l'interieur
"sauts\nde\nligne"   # caracteres speciaux
```

Valeur indéfinie (NoneType)

None

Opérations sur les nombres

`4 + 5`

`4 - 5.5`

`4. * 5.`

`4 ** 2`

`4 ** 0.5`

`4 + 2 * 1.5`

priorites usuelles

`(4 + 2) * 1.5`

... et les parentheses

Division

```
1 / 3          # division reelle : toujours un float
4 / 2          # ... meme ici : 2.0 !
7 // 2         # quotient (division euclidienne)
7 % 2          # reste
divmod(7, 2)   # les deux a la fois
```

Opérations sur les chaînes de caractères

```
'Gustave' + 'Eiffel'  
'Gustave' + ' ' + 'Eiffel'  
'Hip ' * 3 + 'Hourra !'
```

*Attention : + et * n'ont pas le même sens sur des chaînes et sur des nombres !*

Un tableau de valeurs

```
a = 3
b = 5
a = a + b
b = a - b
a = a - b
```

a	b
3	---

Un tableau de valeurs

a = 3

b = 5

a = a + b

b = a - b

a = a - b

a	b
3	---
3	5

Un tableau de valeurs

```
a = 3  
b = 5  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b
```

a	b
3	---
3	5
8	5

Un tableau de valeurs

```
a = 3  
b = 5  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b
```

a	b
3	---
3	5
8	5
8	3

Un tableau de valeurs

```
a = 3  
b = 5  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b
```

a	b
3	---
3	5
8	5
8	3
5	3

Un tableau de valeurs

```
a = 3  
b = 5  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b
```

a	b
3	---
3	5
8	5
8	3
5	3

On a échangé les deux valeurs, sans variable auxiliaire !